

Metanet 概念设计

本文档为 Metanet 设计文档体系的第一层：产品定位、核心设计理念、架构概览。

文档体系：- [整体设计](#) — 两产品生态、三层架构、界面划分 - 概念设计（本文档）— 产品定位、核心理念、设计原则 - [系统设计](#) — 节点架构、合约、支付通道 - [详细设计](#) — 共识、挖矿、结算协议细节 - [测试设计](#) — 测试用例设计

一、定位

Metanet (metanet.org) 是基于 BSV 同构链的去中心化 CDN 网络。核心激励机制是检索而非存储——Metanet Node 的主要收入来自 x402 按次付费的内容检索服务，存储合约只是冷数据的保底机制。

二、与 BitFS 的关系

BitFS 与 Metanet 的关系类似于 IPFS 与 Filecoin，但反转了 Filecoin 模型：

维度	IPFS + Filecoin	BitFS + Metanet
协议层	IPFS (内容寻址, P2P)	BitFS (Metanet DAG, 加密文件系统)
激励层	Filecoin (激励存储)	Metanet (激励检索)
协议 CLI	ipfs	bitfs
节点 CLI	lotus	metanet
核心证明	PoRep + PoSt (zk-SNARK, GPU 密集)	ECDH 双层加密 + Merkle 挑战 (毫秒级)

关键反转：Filecoin 激励存储 (Proof-of-Replication)，检索市场薄弱；Metanet 激励检索 (x402 按次付费)，热门内容自组织复制，冷数据靠 1-to-1 合约保底。

三、核心设计理念

3.1 热数据自组织 (x402 正反馈)



不需要协议层管理副本——市场自动调节。越热门的内容越多 Node 缓存，类似传统 CDN 的缓存逻辑，但由利润而非中心化策略驱动。

3.2 冷数据一对一合约

Owner 与 Metanet Node 签 1-to-1 存储合约 (Bitcoin Script)，Owner 付 MNT Token。ECDH 双层加密保证每个 Node 的副本独特，Merkle 挑战-响应验证持续持有。协议不管副本策略——Owner 自己决定冗余度。

3.3 BSV 同构链

Metanet Chain 使用与 BSV 完全相同的交易格式和 Script 引擎，仅替换创世块和添加合并挖矿支持。不发明新的交易类型或虚拟机——所有“智能合约”均为标准 Bitcoin Script。

3.4 双币种分工

币种	面向	用途
BSV	终端用户、AI Agent	x402 检索费、HTLC 文件购买
MNT Token	Owner、Node 运营商	CDN 托管费、挖矿奖励、节点间批发

普通用户不需要接触 Metanet Chain/Token——只用 BSV 即可使用 BitFS。

四、与现有系统对比

维度	Metanet	Filecoin	IPFS	Arweave	传统 CDN
核心激励	检索 (x402)	存储 (PoRep)	无 (志愿)	存储 (一次付费永存)	无 (中心化)

维度	Metanet	Filecoin	IPFS	Arweave	传统 CDN
存储证明	ECDH+Merkle (毫秒级)	zk-SNARK (GPU 数小时)	无	SPoRA	N/A
副本管理	Owner 自决	协议强制 ($\geq N$ 副本)	无保证	协议保证	运营商决定
共识	SHA256 PoW (合并挖矿)	预期共识 (EC)	无共识	RandomX	无共识
代币	MNT (仅 B2B) + BSV (B2C)	FIL (全用途)	无	AR	法币
链架构	BSV 同构	自定义 VM	无链	自定义	无链
准入门槛	低 (普通服务器)	高 (GPU+大存储)	低	中	高 (资本密集)
冷/热数据	热数据自组织 + 冷数据合约	统一存储合约	无保证	永久存储	CDN 缓存

五、设计原则

1. BSV 同构 — 相同的交易格式、Script 引擎，fork BSV 节点软件最小修改
2. Bitcoin Script 即合约 — 存储合约、支付通道、存储证明均为标准 Bitcoin Script，不引入新操作码
3. 轻量存储证明 — ECDH 双层加密 + Merkle 挑战替代 zk-SNARK，毫秒级验证，无需 GPU
4. 合并挖矿 — SHA256 PoW，可与 BTC/BSV 同时挖矿，安全性随参与算力增长
5. 低准入门槛 — 普通服务器即可运行 Metanet Node，无需专用硬件
6. 市场驱动 — 热数据靠 x402 正反馈自组织，协议不做中心化调度
7. BSV 锚定 — 定期将 Metanet Chain Merkle root 写入 BSV，防止长程攻击
8. BRC 标准兼容 — 遵循 BSV Association 的 Overlay BRC 标准体系